

李明哲

机器人系统 / 具身智能 / 三维视觉与机器人学习

邮箱: mc64655@um.edu.mo | 手机/微信: (+86) 137 1041 1101 | 当前所在地: 深圳 / 澳门

个人主页: <https://mzli112358.github.io/>

个人简介

已录取澳门大学机器人与自主系统 (RAS) 理学硕士 (2026 年秋入学)。面向机器人系统、具身智能与三维视觉, 具备从本体设计、硬件快速原型、感知导航、遥操作数据采集到 VLA 策略微调与长程任务智能体的端到端经验。当前在原力无限 (INFIFORCE) 深圳研究院参与家庭服务机器人研发, 同时为香港大学陈佳玉助理教授 Agentic Intelligence Lab 核心研究实习生, 推进真机集成、真实数据采集、策略训练与任务执行系统。参与 ICML 2025 论文研究。本科期间创立北师大香港浸会大学首个学生机器人实验室 Navigator Robotics Lab, 团队发展到约 35 人, 并带队获得 RoboMaster 高校联盟赛工程挑战赛辽宁站第一名。

研究兴趣

具身智能与机器人学习: 视觉-语言-动作模型、模仿学习、机器人操作、长程任务规划、世界模型、任务智能体与跨本体适配
三维视觉与空间感知: 3D Gaussian Splatting、NeRF、SLAM、动态场景重建、语义地图、几何一致性建模与可交互场景表示
机器人系统与场景智能体: 真机系统集成、遥操作与数据采集、状态机/工具调用编排、多模态人机交互
神经符号与生成式工程: 参数化 CAD 生成、结构化代码生成、符号约束求解与面向工程设计的专用语言模型

教育经历

澳门大学	澳门, 中国
机器人与自主系统理学硕士 (已录取, 拟入学)	2026 年 8 月 - 2028 年 6 月
北师大香港浸会大学	珠海, 中国
数据科学理学学士 (荣誉学位)	2022 年 8 月 - 2026 年 6 月

科研与工作经历

原力无限科技控股 (浙江) 有限公司 / INFIFORCE 深圳研究院 深圳,
科研助理 / 具身智能系统工程实习生 (香港大学陈佳玉助理教授 • Agentic Intelligence Lab) 2026 年 3 月 - 2026 年 9 月 (预计)

- 参与家庭服务机器人与 VLA 系统研发, 围绕“本体部署—真实数据采集—模型训练—任务执行反馈”闭环推进原型、遥操作、采集与模型适配。
- 负责从 0 到 1 搭建机器人原型: 机械结构、电路打板、焊接装配、线束、驱动校零、CAN 通信与整机联调; 适配松灵 Piper、Nero、OpenArm、Franka、星海图 R1 等平台。
- 整合 SLAM/导航、视觉感知、相机标定、VR 遥操作与训练相关开源栈, 支持从单臂、双臂到全身系统的能力扩展。
- 基于 LeRobot 进行 ACT 与 OpenPI $\pi_{0.5}$ 微调, 用于操作任务策略学习与跨本体适配。
- 负责长程任务智能体的规划与执行链路, 并承担小团队方案/图纸/PCB 评审与联调推进。

代表性机器人项目

家具尺度移动 3D 打印平台 | 独立项目 / 进行中 2026 年 7 月 - 2027 年 1 月 (预计)

- 背景: 消费级桌面 3D 打印 (如拓竹、创想三维) 成型尺寸多在约 30 cm 以内; 更大尺寸多为昂贵工业/特种材料增材或十米级建筑水泥打印。约 0.3-3 m 的家具/室内尺度存在“尺寸—材料—喷头—成本”都不匹配的空白区间。
- 目标: 搭建可在室内移动作业的打印平台, 挑战用机器人在百日周期内完成系统开发并稳定打印家具尺度物件 (类乐高挑战的系统工程问题)。

- 系统：拟采用高擎科技机械臂 + 移动底盘（松灵/思岚或自研）构成移动操作打印单元；融合 UWB、视觉标记、激光雷达与轮式里程计等高精度室内定位，支撑长时连续打印。
- 软件与控制链路：语音/Agent 理解需求 → 生成 STL 等三维模型 → 切片与喷头路径规划 → G-code 执行；覆盖运动学、碰撞避障、挤出流量控制，以及机械/URDF/仿真/电控等全栈集成。
- 状态：项目刚启动，处于方案与平台选型阶段；各子模块多有成熟开源或理论可复用，难点在系统耦合与长时稳定运行。
- 技术：移动机械臂、室内定位融合、路径规划、切片/G-code、运动控制、ROS、SolidWorks、3D 打印系统集成。

PhotoMate: 面向活动现场的轮臂具身摄影服务系统 | 项目负责人 / 系统设计与集成 2026 年 7 月 8 日 - 11 日

- 面向活动签到、合影与现场服务，设计“主动邀请—机位引导—多模态交互—拍摄质检—扫码交付”的长程任务智能体（S0-S6）。
- 完成可运行软件编排链：Python FastAPI 会话与状态机、Qwen-Omni 多模态交互与 Function Calling、React 前端，以及拍照/上传/二维码交付；代码已开源。
- 将导航、感知、机械臂/灵巧手、相机与交互抽象为可替换能力接口，由显式 FSM 管理超时、重试与资源释放，避免大模型直接控制硬件。
- 因赞助商本体未开放导航与操作执行权限，真机闭环未完成；已验证部分为产品流程、系统架构与软件链路，而非完整现场 Demo。
- 技术：轮式双臂机器人、任务智能体/FSM、FastAPI、Qwen-Omni、React、OpenCV、SolidWorks、3D 打印、系统集成。
- 项目页：photomate.html；代码：PhotoMate-Moonbot-Hackthon。

机器人与工程经历

北师香港浸会大学 **Navigator Robotics Lab**

珠海，中国

创始人/技术负责人

2023 年 4 月 - 2025 年 8 月

- 本科期间从零组建校内机器人实验室，推动团队建设，获约 20 万元经费支持，规模发展到约 35 人。
- 负责实验室技术路线与平台总体设计，统筹机械、电控、嵌入式、视觉、算法与赛事交付。
- 完成工业相机、激光雷达、Jetson、ROS2 与实时控制系统集成，用于对抗机器人、工程机器人与轮式机械臂平台。
- 带队获得 RoboMaster 机甲大师高校联盟赛工程挑战赛辽宁站第一名。

其他研究经历

IsoGS-SLAM: 基于表面对齐高斯表示的几何一致实时三维重建 | 项目负责人 2025 年 12 月 - 2026 年 4 月

- 面向具身智能与机器人交互场景，研究传统 3D Gaussian Splatting 在表面几何、法向连续性与物理交互方面的一致性问题。
- 探索将 Metaballs 等隐式几何约束引入显式高斯表示，通过变分优化、解析法向对齐与曲率引导的高斯增密，提高场景表面重建质量。
- 目标是构建同时支持实时渲染、稠密几何恢复、碰撞检测与机器人操作规划的统一三维场景表示。
- 技术：PyTorch、CUDA、Differentiable Gaussian Rasterization、3D Gaussian Splatting、SLAM、几何优化。

面向参数化 **CAD** 零件与装配体生成的专用语言模型 | 独立研究

2025 年 11 月 - 2026 年 3 月

- 构建约 35,000 条参数化 CAD 合成数据（约 20,000 零件 + 15,000 装配体），用于训练面向工程设计的代码生成模型。
- 对 DeepSeek Coder 6.7B 进行 LoRA 微调，实现 95.5% 语法正确率、88.2% 执行成功率，并在不同任务上获得约 86%-92% 的约束满足率。
- 探索语言模型与符号约束求解器结合的神经符号架构，使模型能够同时处理代码生成、装配关系、尺寸约束与工程规则验证。
- 技术：PyTorch、LoRA、DeepSeek Coder、CadQuery、参数化建模、符号约束求解。

- 将 YOLO 语义分割与 ORB-SLAM3 结合，识别并抑制动态目标对相机位姿估计与地图构建的干扰。
- 研究基于 3D Gaussian Splatting 的动态场景实时重建方法，联合表示相机自身运动与场景中运动目标的轨迹。
- 设计针对自运动估计、目标跟踪轨迹与动态场景重建质量的评估指标，用于比较不同动态 SLAM 方法的稳定性。
- 指导教师：轩辕哲教授。

论文发表

Demonstration Selection for In-Context Learning via Reinforcement Learning

ICML 2025

- 提出基于强化学习的示例选择方法 RDES，将大语言模型的上下文学习示例选择过程建模为序列决策问题。
- 参与核心算法开发、实验评估、结果分析与研究文档整理，探索生成式语言模型与强化学习决策方法的结合。

其他实习经历

深圳市威世博知识产权代理事务所 / 小美知识产权集团
大语言模型工程实习生

深圳，中国

2025 年 6 月 - 2025 年 8 月

- 构建基于 LangChain 的自动化多智能体系统，用于专利文档处理、流程自动化、知识检索与任务协同。
- 参与 GPU 集群资源管理、模型训练、部署与稳定性验证。

艾普工华科技（武汉）有限公司
大语言模型工程实习生

武汉，中国

2025 年 1 月 - 2025 年 2 月

- 参与面向工业协议与智能工厂场景的开源语言模型微调与评估；完成 Qwen2.5、DeepSeek 系列监督微调，以及 RAG 问答与知识库方案设计。

专业技能

具身智能与 **VLA**: LeRobot、ACT 策略微调、OpenPI $\pi_{0.5}$ 微调、机器人数据采集、VR 遥操作、模仿学习、任务规划、长程任务智能体、多智能体系统
机器人系统: ROS1/ROS2、Gazebo、SLAM、定位建图导航、CAN 通信、电机驱动调试、机械臂控制、夹具与末端执行器适配、相机标定、传感器融合
三维视觉与神经渲染: 3D Gaussian Splatting、NeRF、ORB-SLAM3、FAST-LIVO2、动态场景重建、几何优化、语义分割与三维实例感知
机器学习与大模型: PyTorch、Transformer、强化学习、LoRA、监督微调、RAG、LangChain、Qwen-Omni、上下文学习、代码生成与神经符号系统
编程与开发工具: Python、C++、CUDA、Linux、Git、Docker、FastAPI、Flask、React、SQL、LaTeX
硬件与快速原型: SolidWorks、OnShape、参数化 CAD、3D 打印、PCB 设计与打板、焊接装配、线束设计、工业相机、深度相机、激光雷达与 Jetson 平台集成
使用/适配平台: 松灵 Piper、Nero、OpenArm、Franka、星海图 R1、银河通用轮式双臂机器人、Jetson Orin 系列
语言能力: 普通话母语; 英语可用于全英文课程学习、学术论文阅读、技术文档撰写与专业交流; 粤语可用于日常与基本专业沟通

荣誉与竞赛

- RoboMaster 机甲大师高校联盟赛工程挑战赛辽宁站第一名，2024 年。
- “大湾区杯”粤港澳金融数学建模竞赛 AI for Science 赛题二等奖，2024 年。
- 美国大学生数学建模竞赛 MCM/ICM Honorable Mention (H 奖)，2024 年。
- 华中杯大学生数学建模挑战赛一等奖，2023 年。
- 广东省优秀共青团员。